УДК 629.33:658.562:519.23:004.89

ТЕЛЕМАТИКА БОРТОВЫХ СИСТЕМ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ: ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ДЕФЕКТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

И.П. Фрелих, В.Г. Мосин

Рассмотрены практические и научно-методические задачи предиктивного управления качеством автотранспортных средств на основе интеграции данных бортовой телематики и сервисной сети. Исследован массив эксплуатационных данных официального дилерского центра объёмом 11 345 автомобилей, содержащий обращения по симптому «Шум в салоне на скорости 60–80 км/ч». Предложен комплексный подход к анализу причин появления дефекта, объединяющий таблицы сопряжённости (критерий Пирсона, коэффициент Крамера), непараметрический критерий Манна–Уитни и расчёт стандартизованной величины эффекта. Показано, что в условиях больших массивов данных телематики формальная статистическая достоверность сдвига параметров не гарантирует его технологической и управленческой значимости (эффект большой выборки). Установлено, что сдвиг медианы наработки между исправными и проблемными автомобилями составляет лишь +416,5 км (+0,42 %), что в несколько раз меньше погрешности штатного одометра и составляет 2,78 % межсервисного интервала ТО. Сдвиг медианы наружной температуры составил −0,10 °C, что не превышает погрешности автомобильных термодатчиков. Выявлена сильная статистическая связь дефекта с конструкцией модели M11, на которой доля рекламаций достигает 25,70 % против 12,1 % у других моделей (отношение шансов 2,51). На основании полученных результатов сформулирована наиболее вероятная гипотеза о физическом механизме возникновения шума, связанном с аэродинамическими особенностями кузова и работой дверного уплотнителя. Разработаны адресные рекомендации для конструкторских служб завода по проведению натурных испытаний и проверке данной гипотезы, а также регламент сервисного обслуживания, исключающий необоснованные превентивные замены деталей на ТО. Приведена условная оценка экономического эффекта, демонстрирующая существенное преимущество адресного подхода перед массовой сервисной кампанией.

Ключевые слова: цифровая система менеджмента качества, бортовая телематика, предиктивный анализ дефектов, статистическая значимость, технологическая актуальность, величина эффекта, критерий Манна–Уитни, ловушка большой выборки, надёжность автомобиля, уплотнители кузова, корректирующие действия.

Введение

Развитие цифровых технологий и систем менеджмента качества в автомобилестроении меняет традиционные подходы к контролю надёжности выпускаемой техники. Долгое время контроль качества носил преимущественно реактивный характер: возникшие дефекты фиксировались на приёмочном контроле сборочного конвейера либо уже в ходе гарантийной эксплуатации по рекламациям автовладельцев в дилерские центры [1, 2]. При такой организации обратная связь между эксплуатационной фазой и конструкторско-технологическими службами

завода характеризуется большими задержками и информационными разрывами. Записи сервисных центров часто остаются разрозненными, что затрудняет оперативный поиск истинных причин неисправностей и затягивает разработку корректирующих мероприятий [3, 4].

Оснащение современных автомобилей устройствами бортовой телематики позволяет устранить эти разрывы. Телематические модули непрерывно фиксируют наработку, режимы движения, температуру окружающей среды и рабочие параметры, создавая объективную основу для предиктивного управления качеством и применения современных методов детекции аномалий в массивах эксплуатационных данных [5, 6]. Цифровизация систем менеджмента качества открывает возможность превентивного выявления скрытых производственных и эксплуатационных дефектов на основе алгоритмов машинного обучения [7, 8].

Однако при переходе к анализу больших массивов данных телематики инженеры сталкиваются с фундаментальной статистической проблемой — «ловушкой большой выборки» (Large Sample Size Fallacy) [9, 10]. В классическом менеджменте качества принято ориентироваться на стандартный критерий статистической значимости ($p < 0,05$). Но на выборках в десятки тысяч наблюдений даже ничтожные, физически незначимые различия параметров признаются формально «высокодостоверными» [11]. Слепое доверие статистическим тестам без анализа физической сути явления и величины эффекта приводит к дорогостоящим ошибкам: объявлению ложных отзывных кампаний, необоснованным заменам исправных деталей на плановых ТО и затратам, не устраняющим коренную причину дефекта [1, 3].

Настоящая работа посвящена исследованию реального производственного кейса дилерской сети крупного автопроизводителя. В течение полугода участились обращения клиентов с жалобой на «шум в салоне на скорости 60–80 км/ч». Попытки сервисных мастеров устранить шум заменой механических деталей подвески и трансмиссии эффекта не дали, вызвав необоснованный рост гарантийных затрат.

Цель работы — на основе анализа телематических данных выявить объективные факторы дефекта, разделить формальную статистическую значимость и реальную инженерную актуальность сдвигов параметров, локализовать наиболее вероятный источник возникновения шума и разработать адресные рекомендации для завода и сервисной сети.

Объект исследования и структура телематических данных

Объектом исследования выступает массив эксплуатационных данных официального дилерского центра, содержащий $N = 11\,345$ подтверждённых записей бортовой телематики и сервисного учёта за 6 месяцев. Пропуски данных и дубликаты в выборке отсутствуют.

Массив включает четыре параметра: модель автомобиля (model), наработку на момент обращения (mileage, км), температуру наружного воздуха (temperature, °C) и бинарный индикатор рекламации на шум в салоне (noise: 1 — есть жалоба, 0 — обращение без шума). В выборке зафиксировано $n_1 = 1\,833$ автомобиля с подтверждённым шумом (16,16 %) и $n_0 = 9\,512$ исправных автомобилей (83,84 %). Базовая доля рекламаций в исследуемом парке описывается соотношением:

$$P_base = n_1 / N = 1\,833 / 11\,345 \approx 16{,}16\ \% \quad (1)$$

Для корректного группового анализа непрерывные переменные были сгруппированы по логическим диапазонам: пробег разбит на 5 интервалов с шагом, согласованным с регламентом периодического ТО (до 80 тыс. км, 80–95 тыс. км, 95–105 тыс. км, 105–120 тыс. км и свыше 120 тыс. км); температура наружного воздуха разбита на 4 диапазона: мороз (< 0 °C), прохладно (0…+15 °C), комфорт (+15…+25 °C) и жара (> +25 °C).

Методы статистического анализа и оценка величины эффекта

Для оценки статистической зависимости между моделью автомобиля, условиями эксплуатации и возникновением шума применялся критерий независимости Пирсона χ^2 и нормированный коэффициент взаимной сопряжённости Крамера V:

$$\chi^2 = \Sigma\Sigma\ (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij} \quad (2)$$

$$V = \sqrt{(\chi^2 / (N \cdot \min(r - 1, c - 1)))} \quad (3)$$

где O_{ij} — наблюдаемая частота в ячейке; E_{ij} — теоретическая ожидаемая частота при независимости факторов; r, c — число строк и столбцов таблицы сопряжённости.

Для проверки различий непрерывных величин (пробега и температуры) между группами без шума и с шумом использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни [12], устойчивый к отклонениям от нормального закона:

$$U_1 = R_1 - n_1(n_1 + 1) / 2 \quad (4)$$

где R_1 — сумма рангов в группе объёмом n_1. Для больших выборок статистика U_1 нормализуется:

$$Z = (U_1 - \mu_U) / \sigma_U, \quad \mu_U = n_0 n_1 / 2, \quad \sigma_U = \sqrt{(n_0 n_1 (N + 1) / 12)} \quad (5)$$

Для оценки практической значимости различий рассчитывался размер эффекта по Коэну (d) — стандартизованная разность средних [13, 14], а также сдвиг медиан и 95 % доверительные интервалы.

Математическая связь статистики критерия Z с объёмом выборки N выражается формулой:

$$Z = d \cdot \sqrt{(N \cdot \omega_0 \cdot \omega_1)} \quad (6)$$

где $\omega_0 = n_0/N = 0{,}8384$; $\omega_1 = n_1/N = 0{,}1616$. Из формулы (6) наглядно следует: при неизменном сколь угодно малом физическом различии ($d > 0$) увеличение объёма телематических данных ($N \to \infty$) неизбежно ведёт к $Z \to \infty$ и $p \to 0$. Следовательно, формальная статистическая значимость не может служить единственным критерием принятия инженерных решений.

Результаты факторного анализа телематических данных

Однофакторный анализ распределения дефектов по моделям

Результаты однофакторной оценки распределения рекламаций по моделям автомобилей сведены в табл. 1 и проиллюстрированы на рис. 1.

Таблица 1. Распределение рекламаций по модельному ряду автомобилей

Модель	Объём (N_i)	Доля парка	Без шума	С шумом	Брак (%)	95 % ДИ (%)	Относит. риск (RR)	Шансы (OR)
M01	5 733	50,53 %	5 038	695	12,12 %	[11,3; 13,0]	0,75	0,70
M11	3 374	29,74 %	2 507	867	25,70 %	[24,3; 27,2]	1,59	2,51
M21	2 238	19,73 %	1 967	271	12,11 %	[10,8; 13,5]	0,75	0,70
Итого	11 345	100,00 %	9 512	1 833	16,16 %	[15,5; 16,9]	1,00	1,00

Критерий согласия подтвердил резкую неоднородность выборки по моделям: $\chi^2 = 322{,}61$ ($df = 2$, $p = 8{,}85 \cdot 10^{-71}$), коэффициент Крамера $V = 0{,}1686$. Модели M01 (12,12 %) и M21 (12,11 %) показывают стабильный и одинаково низкий уровень дефектности. Напротив, модель M11 демонстрирует аномальный всплеск рекламаций до 25,70 %, что в 2,12 раза выше показателей других моделей (отношение шансов OR = 2,51). Полученные результаты с высокой вероятностью указывают на то, что причина шума связана с конструктивными особенностями модели M11.

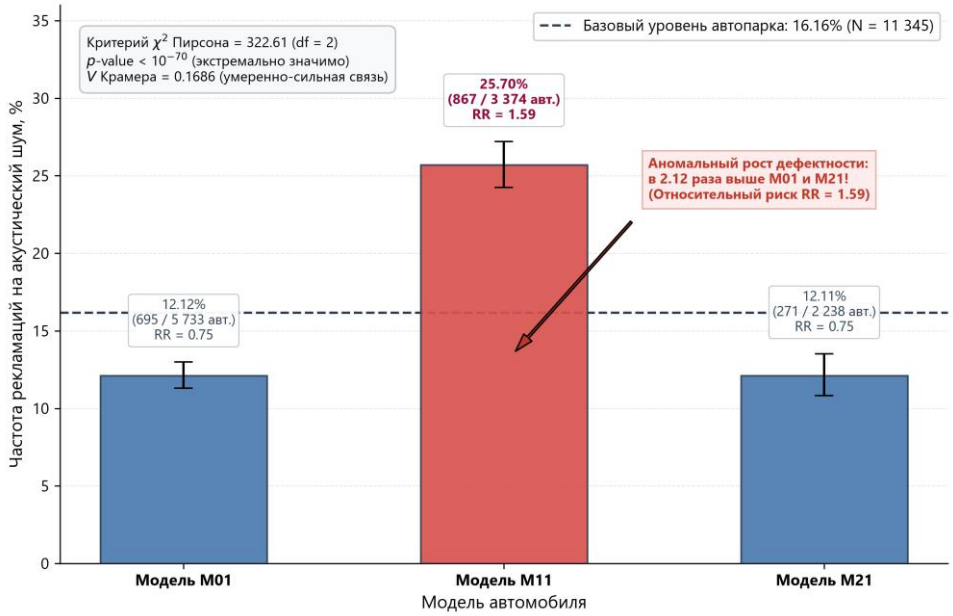


Рис. 1. Оценка частоты рекламаций на шум по моделям автопарка

Доля автомобилей с подтверждённой рекламацией на шум в разрезе модельного ряда (95 % доверительные интервалы). Горизонтальная линия — средний уровень дефектности автопарка (16,16 %). Доверительные интервалы модели M11 (OR = 2,51) не перекрываются с показателями моделей M01 и M21, что подтверждает модельную локализацию дефекта.

Примечание. Все подробные статистические выкладки и численные результаты, относящиеся к графическим материалам, приводятся в основном тексте статьи и в развёрнутых подписях к рисункам. Поля самих иллюстраций содержат только визуальное представление данных в соответствии с принципами минимизации невизуального шума [15].

Анализ влияния пробега и температуры наружного воздуха

В табл. 2 представлены результаты сопоставления непрерывных факторов наработки и температуры между исправными и дефектными автомобилями. Графическое сравнение распределений приведено на рис. 2.

Таблица 2. Параметры распределений и результаты статистических тестов

Показатель	Пробег (mileage), км	Температура (temperature), °C
Среднее без шума ($\bar{x}_0 \pm SE$)	100 027,5 ± 103,1	+15,03 ± 0,10
Среднее с шумом ($\bar{x}_1 \pm SE$)	100 493,1 ± 228,9	+15,06 ± 0,23
Сдвиг средних ($\Delta\bar{x}$)	+465,6 км (+0,47 %)	+0,026 °C (+0,17 %)
Медиана без шума (Me_0)	100 060,5 км	+15,10 °C
Медиана с шумом (Me_1)	100 477,0 км	+15,00 °C
Сдвиг медиан (ΔMe)	+416,5 км (+0,42 %)	−0,100 °C (−0,66 %)
Статистика Манна–Уитни (U_1)	8 955 197,0	8 763 395,5
Нормированное значение (Z)	+1,849	+0,356
Уровень значимости (двуст. p)	0,0644 (не значимо)	0,7222 (не значимо)
Размер эффекта Коэна (d)	+0,0465 (пренебр. малый)	+0,0026 (отсутствует)

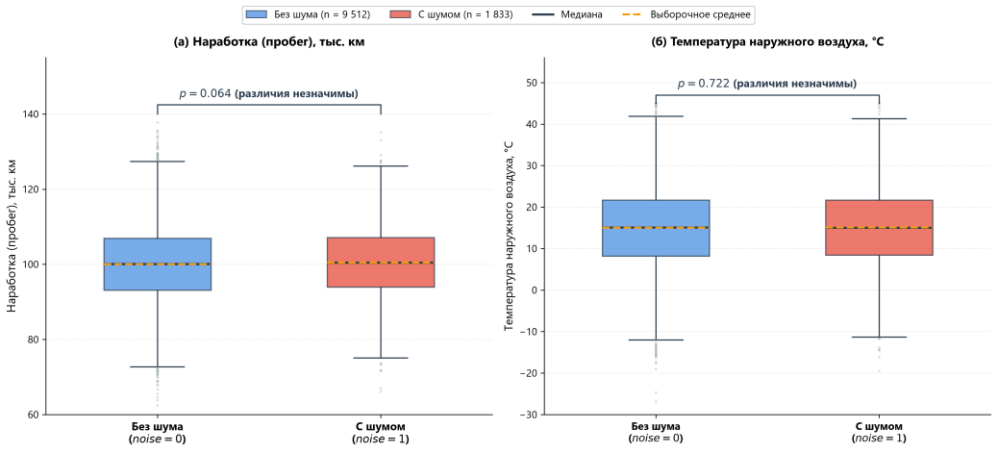


Рис. 2. Сравнение параметров наработки и температуры для групп парка

Диаграммы размаха наработки (а) и температуры наружного воздуха (б) для исправных (n = 9 512) и дефектных (n = 1 833) автомобилей. Пунктирная линия — выборочное среднее, сплошная линия — медиана. Для наработки: $\bar{x}_0$ = 100 027,5 км, $\bar{x}_1$ = 100 493,1 км, сдвиг медиан +416,5 км (U = 8 955 197, p = 0,0644, d = 0,0465). Для температуры: $\bar{x}_0$ = +15,03 °C, $\bar{x}_1$ = +15,06 °C, сдвиг медиан −0,10 °C (U = 8 763 395, p = 0,7222, d = 0,0026). Различия статистически и технологически незначимы.

Двухфакторный анализ и оценка совместного влияния параметров

Для проверки гипотезы о скрытом взаимном влиянии факторов построены двумерные таблицы сопряжённости. В табл. 3 приведены доли рекламаций в разрезе «Модель × Температура», а в табл. 4 — в разрезе «Модель × Пробег».

Таблица 3. Доля рекламаций в сопряжении «Модель × Температура»

Модель	Мороз (< 0 °C)	Прохладно (0…+15 °C)	Комфорт (+15…+25 °C)	Жара (> +25 °C)	Итого
M01	13,94 % (52/373)	12,42 % (311/2504)	12,40 % (238/1919)	10,03 % (94/937)	12,12 %
M11	22,46 % (53/236)	26,06 % (374/1435)	25,25 % (298/1180)	27,15 % (142/523)	25,70 %
M21	11,27 % (16/142)	11,73 % (115/980)	12,08 % (94/778)	13,61 % (46/338)	12,11 %
Итого	16,11 % (121/751)	16,26 % (800/4919)	16,25 % (630/3877)	15,68 % (282/1798)	16,16 %

Таблица 4. Доля рекламаций в сопряжении «Модель × Пробег»

Модель	< 80 тыс. км	80–95 тыс. км	95–105 тыс. км	105–120 тыс. км	> 120 тыс. км	Итого
M01	13,60 % (17/125)	10,95 % (180/1644)	12,86 % (279/2169)	12,51 % (208/1663)	8,33 % (11/132)	12,12 %
M11	18,18 % (12/66)	26,63 % (249/935)	24,89 % (327/1314)	26,16 % (259/990)	28,99 % (20/69)	25,70 %
M21	12,73 % (7/55)	10,13 % (62/612)	12,31 % (106/861)	13,38 % (87/650)	15,00 % (9/60)	12,11 %
Итого	14,63 % (36/246)	15,39 % (491/3191)	16,39 % (712/4344)	16,77 % (554/3303)	15,33 % (40/261)	16,16 %

Анализ таблиц сопряжённости показывает, что повышенная дефектность (25–29 %) стабильно удерживается исключительно на модели M11 при любых комбинациях пробега и температуры. При этом на моделях M01 и M21 уровень брака остаётся на уровне 10–13 %. Сопряжение условий «Температура × Пробег» даёт статистику $\chi^2 = 13{,}38$ ($p = 0{,}819$), что подтверждает отсутствие статистической связи внешних условий эксплуатации с возникновением шума.

Исследование эффекта большой выборки

Для демонстрации опасности формального использования критерия $p < 0{,}05$ выполнено аналитическое моделирование поведения статистики критерия при увеличении объёма наблюдений N при неизменном микросдвиге пробега (+465,6 км, $d = 0{,}0465$). Результаты приведены на рис. 3.

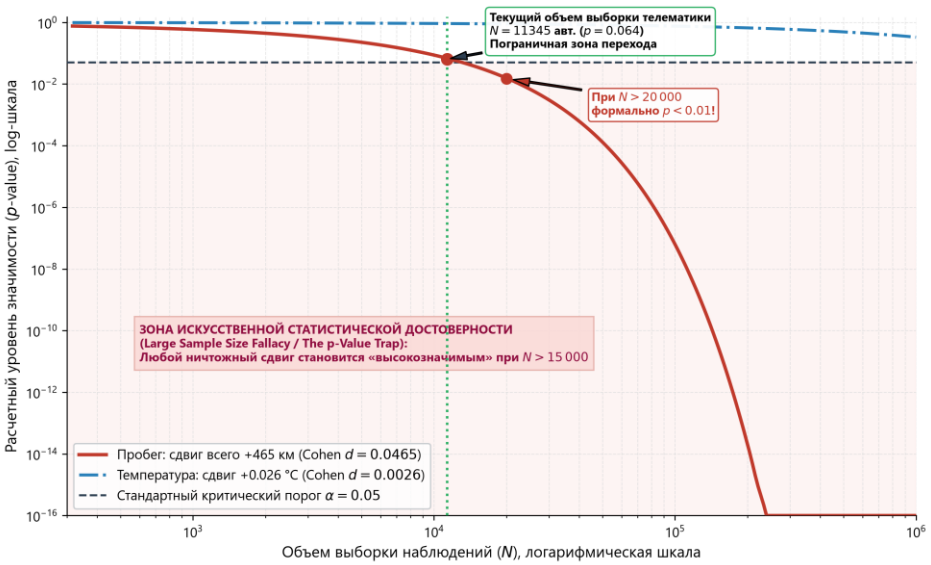


Рис. 3. Моделирование эффекта большой выборки для фактора пробега

Кривая изменения p-value для фактора пробега при сохранении реального сдвига в 465,6 км (d = 0,0465). Розовым цветом выделена зона формальной значимости (p < 0,05). При объёме N = 20 000 наблюдений тот же самый сдвиг получает формальный статус «достоверного» (p = 0,015), а при N = 100 000 — $p < 10^{-6}$, оставаясь физически ничтожным.

Обсуждение: вероятный физический механизм дефекта и технологическая значимость факторов

Сопоставление математических результатов со спецификой автомобильной техники позволило сделать следующие выводы.

1. Физический масштаб сдвига пробега. Абсолютная разность медиан составляет лишь 416,5 км (0,42 % от общей наработки). Регламентный межсервисный интервал обслуживания автомобилей составляет 15 000 км, то есть сдвиг составляет 2,78 % от межсервисного пробега. Более того, допустимая погрешность бортового одометра по ГОСТ Р 41.39-99 [16] составляет до +4 %, а износ протектора шин вносит дополнительную погрешность 1,5–2 %. На пробеге 100 тыс. км суммарная инструментальная погрешность измерения наработки превышает 1 500–2 000 км. Наблюдаемый сдвиг в 416,5 км в 3–5 раз меньше погрешности одометра, поэтому пробег не может рассматриваться как значимый фактор возникновения дефекта.

2. Физический масштаб сдвига температуры. Разность средних температур составила лишь +0,026 °C, а сдвиг медиан −0,10 °C. Штатные термодатчики автомобиля обладают погрешностью ±0,5…±1,0 °C. Наблюдаемое различие в двадцать раз меньше предела погрешности датчика, что свидетельствует об отсутствии влияния климатического фактора на возникновение дефекта.

3. Наиболее вероятная гипотеза о механизме шума на модели M11. Статистический анализ однозначно локализовал проблему: повышенная доля рекламаций устойчиво воспроизводится исключительно на модели M11 вне зависимости от пробега и температуры. Учитывая характер симптома (шум на скорости 60–80 км/ч) и конструктивные отличия кузова

M11, наиболее вероятной гипотезой является аэродинамический механизм возникновения шума в салоне [17, 18]: набегающий воздушный поток на данном скоростном диапазоне может срываться с кромки передней стойки или рамки боковой двери, создавая зону локального разрежения над дверным проёмом [19]. Если штатный дверной уплотнитель обладает недостаточной жёсткостью или монтажным натягом, перепад давления способен вызвать его упругую деформацию наружу (эффект аспирации уплотнителя) и образование микрозазора, через который прорывается воздух, создавая свист и гул в салоне [18]. Однако данная гипотеза требует экспериментального подтверждения с помощью натурных аэродинамических испытаний и инструментального контроля уплотнителей.

Следует также отметить, что наблюдаемые в данных незначительные вторичные тенденции — слабое увеличение доли рекламаций при высоких температурах (до 27,15 % в диапазоне «жара» на M11) и больших пробегах (до 28,99 % свыше 120 тыс. км на M11) — могут косвенно свидетельствовать о влиянии старения и термического размягчения материала уплотнителя. Тем не менее эти тенденции проявляются исключительно на модели M11, тогда как на моделях M01 и M21 аналогичный эффект отсутствует, что дополнительно подтверждает конструктивную природу проблемы.

Адресные рекомендации для производства и сервисной сети

Рекомендации для конструкторских и производственных служб завода

1. Провести аэродинамические продувки натурного кузова M11 в аэродинамической трубе на скоростях 60–80 км/ч с установкой датчиков давления для картирования зоны разрежения вдоль рамки двери, что позволит подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу об аэродинамической природе дефекта.

2. Выполнить инструментальный контроль дверных уплотнителей модели M11. Измерить фактическое сжатие профиля в проёме, оценить жёсткость материала и проверить достаточность монтажного натяга.

3. По результатам натурных испытаний — при подтверждении аэродинамической гипотезы — разработать корректирующие мероприятия по доработке конструкции уплотнителя (профиль, материал, степень предварительного сжатия).

4. Рассмотреть целесообразность внедрения на конвейере оптического контроля зазоров навески дверей и выборочного ультразвукового контроля герметичности салона.

Регламент для дилерской сети и сервисных центров

1. Ввести запрет на превентивную замену уплотнителей, подшипников ступиц и узлов трансмиссии на моделях M01 и M21 при плановом ТО в связи с жалобами на шум в салоне. Уровень обращений по этим моделям стабильно низок (около 12 %) и не связан с износом.

2. Внедрить специальный технический сервисный бюллетень (TSB) для модели M11 при поступлении жалобы на шум: этап 1 — проверка плотности прилегания уплотнителя бумажным щупом; этап 2 — регулировка натяга петель и замка двери; этап 3 — при сохранении симптома

— замена уплотнителя на модернизированный комплект (после его разработки по результатам натурных испытаний).

3. Провести обучение персонала сервисных центров, исключив диагностические ошибки ложной выбраковки механических узлов.

Условная технико-экономическая оценка управленческих решений

Для наглядной демонстрации экономической эффективности адресного подхода к управлению качеством ниже приводится условный (оценочный) расчёт, основанный на модельных допущениях о стоимости сервисных работ. Точные данные о стоимости ремонта в исследуемом массиве телематики отсутствуют, поэтому приведённые цифры следует рассматривать как иллюстрацию порядка величин, а не как точный бизнес-план. Результаты сведены в табл. 5 и проиллюстрированы на рис. 4.

Сценарий 1 (слепая опора на формальную значимость пробега): назначение поголовной замены деталей на всех машинах парка, проходящих ТО в диапазоне 80–120 тыс. км (10 838 машин). При условной средней стоимости запчастей и работ 12 000 руб. затраты составили бы порядка 130 млн руб., при этом коренная причина шума на модели M11 осталась бы неустранённой.

Сценарий 2 (адресный инженерный менеджмент): условные затраты завода на исследование и доработку конструкции составляют порядка 5 млн руб., а сервисный бюллетень применяется адресно только к проблемным автомобилям модели M11 (867 машин × 12 000 руб. ≈ 10,4 млн руб.). Суммарные условные затраты составляют порядка 16,8 млн руб.

Таблица 5. Сопоставление сценариев управленческих решений (условный расчёт)

Показатель	Сценарий 1 (опора на p-value)	Сценарий 2 (адресный подход)	Комментарий
Охват серв. работами	10 838 авто (все модели)	867 авто (только M11 по TSB)	Снижение охвата более чем в 12 раз
Условн. затраты завода (R&D)	0	~5 млн руб.	Инвестиции в исследование и конструкцию
Условн. затраты серв. сети	~130 млн руб.	~10,4 млн руб.	Многократное снижение издержек
Условн. итоговые затраты	~130 млн руб.	~16,8 млн руб.	Разница порядка 113 млн руб.
Технич. результат	Дефект не устранён	Направл. ликвидация причины	Результативность CAPA

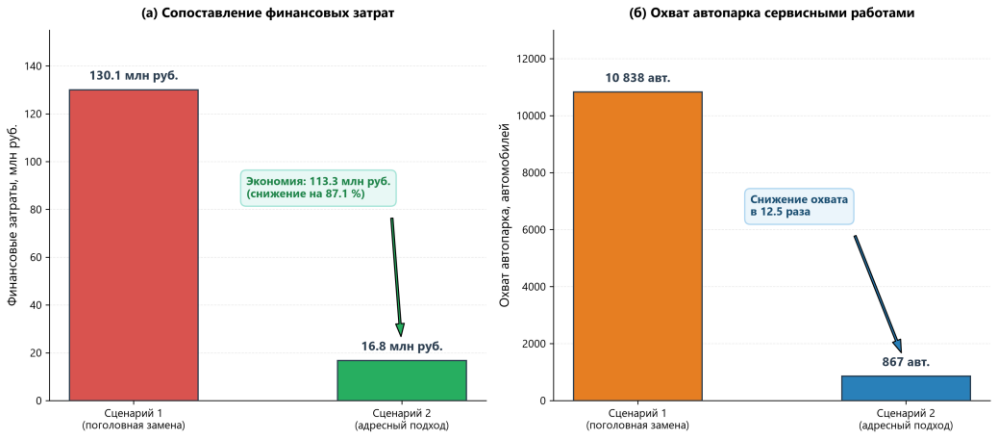


Рис. 4. Технико-экономическое сопоставление управленческих сценариев

Технико-экономическое сопоставление сценариев управления качеством: сравнение финансовых затрат (а) и охвата автопарка сервисными воздействиями (б). Сценарий 1 (поголовная замена по наработке на основе формального $p < 0,05$) влечёт издержки порядка 130 млн руб. и охват 10 838 машин без устранения первопричины дефекта. Сценарий 2 (адресный инженерный менеджмент: НИОКР завода по модернизации уплотнителя модели M11 и сервисный бюллетень TSB) требует ~16,8 млн руб., сокращает сервисный охват в 12,5 раз и обеспечивает предотвращённый ущерб порядка 113,3 млн руб. (экономия 87,1 %).

Заключение

1. Использование телематических данных бортовых систем позволяет выявлять эксплуатационные дефекты автомобилей на ранних стадиях, оперативно замыкая обратную связь между потребителем и инженерными службами предприятия.

2. Показано, что в условиях больших объёмов данных бортовой телематики стандартные статистические тесты ($p < 0,05$) не могут служить автоматическим основанием для инженерных решений. Эффект большой выборки делает формально «значимыми» тривиальные микросдвиги параметров, не имеющие практической ценности.

3. Применение U-критерия Манна–Уитни и оценки размера эффекта показало отсутствие значимой связи шума с пробегом (сдвиг медиан 416,5 км, $p = 0,0644$, $d = 0,0465$) и температурой воздуха (сдвиг −0,10 °C, $p = 0,7222$, $d = 0,0026$). Сдвиг наработки в несколько раз меньше погрешности автомобильного одометра и составляет лишь 2,78 % межсервисного интервала.

4. Выявлена сильная статистическая связь дефекта с моделью M11 (доля рекламаций 25,70 % против 12,1 % у моделей M01 и M21, отношение шансов OR = 2,51), что с высокой вероятностью указывает на конструктивную природу проблемы.

5. Сформулирована наиболее вероятная гипотеза о физическом механизме дефекта: шум на скорости 60–80 км/ч может порождаться аэродинамическим срывом потока на элементах кузова M11 и недостаточной жёсткостью дверного уплотнителя. Данная гипотеза подлежит экспериментальной проверке конструкторскими службами завода.

6. Сформирован комплекс адресных мер: заводу рекомендовано проведение натурных аэродинамических испытаний и инструментального контроля уплотнителей модели M11 с

последующей доработкой конструкции; сервисной сети рекомендован регламент сервисного бюллетеня (TSB) для модели M11 и запрет на необоснованные замены деталей на ТО моделей M01/M21.

7. Условный экономический расчёт демонстрирует, что адресный подход позволяет многократно (ориентировочно на порядок) сократить затраты по сравнению с массовой сервисной кампанией, одновременно обеспечивая устранение коренной причины дефекта.

Список литературы

1. Годлевский В.Е. Применение статистических методов в автомобилестроении. — Самара : ГП «Перспектива», 2004. — 320 с.

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М. : Стандартинформ, 2015. — 32 с.

3. Козловский В.Н., Заятров А.В., Пьянов М.А. Анализ и прогнозирование дефектности легковых автомобилей в гарантийный период эксплуатации // Вестник машиностроения. — 2018. — № 4. — С. 75–78.

4. Шарапов С.А., Козловский В.Н. Комплексный анализ данных о рекламациях в дилерской сети автомобильного производителя // Автомобильная промышленность. — 2019. — № 6. — С. 18–23.

5. Мосин В.Г., Козловский В.Н. Обоснование методологии детекции аномалий в качестве нового цифрового инструмента управления качеством // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2024. — Т. 26, № 3. — С. 16–22.

6. Мосин В.Г., Козловский В.Н., Ненашев Д.В. Новые инструменты мониторинга качества процессов: Детекция аномалий в электронных данных методом кластеризации DBSCAN // СТИН. — 2024. — № 8. — С. 49–52.

7. Савич Е.К. Методология создания и функционирования интеллектуальной цифровой системы менеджмента качества : дис. … д-ра техн. наук. — Самара : СамГТУ, 2025. — 356 с.

8. Wuest T., Weimer D., Irgens C., Thoben K.-D. Machine learning in manufacturing: advantages, challenges, and applications // Production & Manufacturing Research. — 2016. — Vol. 4, № 1. — P. 23–45.

9. Lin M., Lucas H.C., Shmueli G. Too big to fail: large samples and the p-value problem // Information Systems Research. — 2013. — Vol. 24, № 4. — P. 906–917.

10. Wasserstein R.L., Lazar N.A. The ASA statement on p-values: context, process, and purpose // The American Statistician. — 2016. — Vol. 70, № 2. — P. 129–133.

11. Sullivan G.M., Feinn R. Using effect size—or why the P value is not enough // Journal of Graduate Medical Education. — 2012. — Vol. 4, № 3. — P. 279–282.

12. Mann H.B., Whitney D.R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other // The Annals of Mathematical Statistics. — 1947. — Vol. 18, № 1. — P. 50–60.

13. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. — 2nd ed. — Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1988. — 567 p.

14. Hedges L.V., Olkin I. Statistical Methods for Meta-Analysis. — Orlando : Academic Press, 1985. — 369 p.

15. Tufte E.R. The Visual Display of Quantitative Information. — 2nd ed. — Cheshire, CT : Graphics Press, 2001. — 197 p.

16. ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН № 39). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку. — М. : Госстандарт России, 2000. — 12 с.

17. Васильев А.В. Снижение шума и вибрации легковых автомобилей. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2006. — 236 с.

18. Heitmann F., Zhang H., Ebbitt P. Analysis of door and glass run seal systems for aspiration // SAE Technical Paper 971902. — 1997. — DOI: 10.4271/971902.

19. Hucho W.-H. Aerodynamics of Road Vehicles: From Fluid Mechanics to Vehicle Engineering. — 4th ed. — Warrendale : SAE International, 1998. — 918 p.

Фрелих Иван Павлович, аспирант кафедры «Управление качеством и стандартизация», ivan.frelikh@yandex.ru, Россия, Самара, Самарский государственный технический университет,

Мосин Владимир Геннадьевич, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры «Высшая математика», yanbacha@yandex.ru, Россия, Самара, Самарский государственный технический университет.

ON-BOARD TELEMATICS IN AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: IDENTIFYING ACTIONABLE DEFECT DRIVERS AND DIFFERENTIATING STATISTICAL VERSUS PRACTICAL SIGNIFICANCE

I.P. Frelikh, V.G. Mosin

The paper addresses the scientific, methodological, and practical challenges of predictive quality management for passenger vehicles based on the integration of on-board telematics and dealership service records. An industrial dataset of 11,345 passenger cars serviced over a 6-month period by an official automotive dealership is analyzed amid an acute surge in customer warranty claims reporting "Cabin noise at speeds of 60–80 km/h". A multi-stage exploratory data analysis methodology is applied, incorporating categorical contingency analysis (Pearson's Chi-square, Cramer's V), non-parametric distributional shift testing (Mann–Whitney U-test), and standardized effect size estimation. A fundamental principle of applied quality management is demonstrated: formal statistical significance does not inherently imply technological or practical relevance. The paper models and illustrates the "Large Sample Size Fallacy", wherein massive sample sizes drive p-values toward zero even for physically negligible parameter shifts. The empirical median mileage shift between defective and non-defective vehicles is shown to be merely +416.5 km (+0.42%), which is 3 to 5 times smaller than the instrumental measurement error of automotive odometers and constitutes only 2.78% of the routine maintenance interval. The ambient temperature shift is −0.10 °C, which is well below the tolerance limit of on-board temperature sensors. Multidimensional categorical cross-tabulation reveals a strong statistical association between the defect and vehicle model: model M11 exhibits an anomalous defect rate of 25.70%,

compared to 12.1% for M01 and M21 (odds ratio 2.51). Based on these findings, a most probable defect hypothesis is formulated, attributing cabin noise to aerodynamic flow separation and potential insufficiency of the door weatherstrip seal at 60–80 km/h, which requires experimental verification through full-scale aerodynamic testing. A targeted roadmap is developed: the manufacturing plant is recommended to conduct wind tunnel testing and instrumental seal inspection of the M11 model, followed by corrective redesign as warranted. Concurrently, dealership service centers are instructed to avoid unjustified blanket parts replacements during routine maintenance, while adopting an actionable Technical Service Bulletin for model M11. A notional economic estimate demonstrates that the targeted approach can reduce service expenditures by an order of magnitude compared to a mass warranty campaign.

Keywords: digital quality management system, on-board telematics, predictive defect analytics, statistical significance, practical significance, effect size, Mann–Whitney U-test, large sample size fallacy, vehicle reliability, weatherstrip seal, corrective and preventive actions.

Frelikh Ivan Pavlovich, Postgraduate Student, Department of "Quality Management and Standardization", ivan.frelikh@yandex.ru, Russia, Samara, Samara State Technical University,

Mosin Vladimir Gennadievich, Doctor of Technical Sciences, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of "Higher Mathematics", yanbacha@yandex.ru, Russia, Samara, Samara State Technical University.